

PP lũy thừa tìm giá trị riêng trội
PP xuống thang tìm giá trị riêng trội
tiếp theo

Hà nội, 2026

Phương pháp lặp tìm giá trị riêng trội

Giá trị riêng trội

- Giả sử ma trận A vuông cỡ n thực có các giá trị riêng khác nhau xếp theo thứ tự:

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_s|$$

- Các véc tơ riêng ứng với các giá trị riêng:

$$Av_i = \lambda_i v_i, \quad i = \overline{1, s}.$$

- Khi đó

- $|\lambda_1| > |\lambda_2| \Rightarrow \lambda_1$ là giá trị riêng trội
- $|\lambda_1| = |\lambda_2| > \lambda_3 \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2$ là các giá trị riêng trội
- ...

PP lũy thừa tìm GTR

- Giả sử $x = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_s v_s$
 $\Rightarrow Ax = a_1 Av_1 + a_2 Av_2 + \cdots + a_s Av_s$
 $= a_1 \lambda_1 v_1 + a_2 \lambda_2 v_2 + \cdots + a_s \lambda_s v_s$
 $\Rightarrow A^2 x = a_1 \lambda_1^2 v_1 + a_2 \lambda_2^2 v_2 + \cdots + a_s \lambda_s^2 v_s$
 $\Rightarrow A^k x = a_1 \lambda_1^k v_1 + a_2 \lambda_2^k v_2 + \cdots + a_s \lambda_s^k v_s$
 $\Rightarrow \frac{A^k x}{\lambda_1^k} = a_1 v_1 + a_2 \frac{\lambda_2^k}{\lambda_1^k} v_2 + \cdots + a_s \frac{\lambda_s^k}{\lambda_1^k} v_s$

PP lũy thừa tìm GTR

- Trường hợp $|\lambda_1| > |\lambda_2|$

$$\frac{A^k x}{\lambda_1^k} = a_1 v_1 + a_2 \frac{\lambda_2^k}{\lambda_1^k} v_2 + \cdots + a_s \frac{\lambda_s^k}{\lambda_1^k} v_s$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A^k x}{\lambda_1^k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left[a_1 v_1 + a_2 \frac{\lambda_2^k}{\lambda_1^k} v_2 + \cdots + a_s \frac{\lambda_s^k}{\lambda_1^k} v_s \right] = a_1 v_1$$

$$\Rightarrow \frac{A^k x}{\lambda_1^k} \approx a_1 v_1 \Rightarrow \frac{A^{k+1} x}{\lambda_1^k} = A \left(\frac{A^k x}{\lambda_1^k} \right) \approx \lambda_1 (a_1 v_1)$$

$$\Rightarrow \lambda_1 \approx \frac{(A^{k+1} x)_i}{(A^k x)_i} \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

PP lũy thừa tìm GTR

- Trường hợp $|\lambda_1| = |\lambda_2| > |\lambda_3|, \lambda_1 = -\lambda_2$

$$\frac{A^k x}{\lambda_1^k} = a_1 v_1 + a_2 \frac{\lambda_2^k}{\lambda_1^k} v_2 + \cdots + a_s \frac{\lambda_s^k}{\lambda_1^k} v_s$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A^{2n} x}{\lambda_1^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[a_1 v_1 + a_2 (-1)^{2n} v_2 + a_3 \frac{\lambda_3^{2n}}{\lambda_1^{2n}} v_3 + \cdots + a_s \frac{\lambda_s^{2n}}{\lambda_1^{2n}} v_s \right]$$

$$= a_1 v_1 + a_2 v_2$$

$$\Rightarrow \frac{A^{2n} x}{\lambda_1^{2n}} \approx a_1 v_1 + a_2 v_2 \Rightarrow A^2 \left(\frac{A^{2n} x}{\lambda_1^{2n}} \right) = \lambda_1^2 \left(\frac{A^{2n} x}{\lambda_1^{2n}} \right)$$

$$\Rightarrow \lambda_1^2 \approx \frac{(A^{2n+2} x)_i}{(A^{2n} x)_i}$$

PP lũy thừa tìm GTR

- Trường hợp $|\lambda_1| = |\lambda_2| > |\lambda_3|, \lambda_1 = \overline{\lambda_2}$.

$$\frac{A^k x}{\lambda_1^k} = a_1 v_1 + a_2 \frac{\lambda_2^k}{\lambda_1^k} v_2 + \cdots + a_s \frac{\lambda_s^k}{\lambda_1^k} v_s, \quad \lambda_{1;2} = \alpha \pm i\beta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[a_3 \frac{\lambda_3^n}{\lambda_1^n} v_3 + \cdots + a_s \frac{\lambda_s^n}{\lambda_1^n} v_s \right] = 0$$

$$\Rightarrow \frac{A^n x}{\lambda_1^n} \approx a_1 v_1 + \frac{\lambda_2^n}{\lambda_1^n} a_2 v_2 \Rightarrow A^n x = \lambda_1^n a_1 v_1 + \lambda_2^n a_2 v_2$$

$$\Rightarrow A^{n+2} x - (\lambda_1 + \lambda_2) A^{n+1} x + \lambda_1 \lambda_2 A^n x = 0.$$

PP lũy thừa tìm GTR

- Trường hợp $|\lambda_1| = |\lambda_2| > |\lambda_3|, \lambda_1 = \overline{\lambda_2}$.

$$p := \lambda_1 + \lambda_2; \quad q = \lambda_1 \lambda_2; \quad (1, -p, q) \neq (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(A^{n+2} x \right)_i - p \left(A^{n+1} x \right)_i + q \left(A^n x \right)_i = 0 & \forall i = \overline{1, m} \\ t^2 - pt + q = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda & 1 \\ \left(A^{n+2} x \right)_r & \left(A^{n+1} x \right)_r & \left(A^n x \right)_r \\ \left(A^{n+2} x \right)_s & \left(A^{n+1} x \right)_s & \left(A^n x \right)_s \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda_{1;2}$$

PP lũy thừa tìm GTR, VTR

- Trường hợp $|\lambda_1| = |\lambda_2| > |\lambda_3|, \lambda_1 = \overline{\lambda_2}$.

$$A^n x \approx \lambda_1^n a_1 v_1 + \lambda_2^n a_2 v_2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A^{n+1}x - \lambda_1 A^n x \approx a_2 \lambda_2^n (\lambda_2 - \lambda_1) v_2 \\ A^{n+1}x - \lambda_2 A^n x \approx a_1 \lambda_1^n (\lambda_1 - \lambda_2) v_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(A^{n+1}x - \lambda_1 A^n x) = \lambda_2 (A^{n+1}x - \lambda_1 A^n x) \\ A(A^{n+1}x - \lambda_2 A^n x) = \lambda_1 (A^{n+1}x - \lambda_2 A^n x) \end{cases}$$

PP XUỐNG THANG

- Cho ma trận vuông cấp n : $A_{n \times n}$
- Ký hiệu các giá trị riêng và véc-tơ riêng t.ư của A : $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \quad Av_i = \lambda_i v_i.$
- Véc-tơ x thỏa mãn: $x^T v_1 = 1$
- Ma trận xuống thang: $B = A - \lambda_1 v_1 x^T$
- Giá trị riêng và véc-tơ riêng t.ư. của B :
 $0, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \quad Bu_i = \lambda_i u_i.$
- Liên hệ giữa các vtr của A và B :

$$v_i = (\lambda_1 - \lambda_i) u_i + \lambda_1 (x^T u_i) v_1$$

PP XUÔNG THANG

- Cách chọn 1:

- $Av_1 = \lambda_1 v_1 \quad A^T w_1 = \lambda_1 w_1, \quad x = \frac{w_1}{w_1^T v_1} \Rightarrow x^T v_1 = 1.$

$$B = A - \frac{\lambda_1}{w_1^T v_1} v_1 w_1^T$$

$$\Rightarrow Bv_1 = Av_1 - \lambda_1 v_1 = 0$$

$$Bv_k = Av_k - \frac{\lambda_1}{w_1^T v_1} v_1 w_1^T v_k = Av_k = \lambda_k v_k$$

$$\left(A^T w_1 = \lambda_1 w_1 \Rightarrow w_1^T Av_k = \lambda_1 w_1^T v_k \Rightarrow w_1^T v_k = 0 \forall \lambda_k \neq \lambda_1 \right)$$

PP XUÔNG THANG

- Cách chọn 2:

$$x = \frac{1}{\lambda_1} \begin{bmatrix} a_{s1} & \dots & a_{s,s-1} & a_{s,s} & a_{s,s+1} & \dots & a_{s,n} \end{bmatrix}^T$$

$$x^T v_1 = 1, \quad v_{1,s} = 1.$$

$$B = A - v_1 \begin{bmatrix} a_{s1} & \dots & a_{s,s-1} & a_{s,s} & a_{s,s+1} & \dots & a_{s,n} \end{bmatrix} = \Theta A$$

$$\begin{aligned} \Theta(s, v_1) &= I - \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & v_1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e_1 & \dots & e_{s-1} & e_s - v_1 & e_{s+1} & \dots & e_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

PP XUÔNG THANG

- Xét $x \neq 0 \Rightarrow \exists s : x_s \neq 0 \Rightarrow x_s = 1$.
- Đặt $\Theta(s, x) = [e_1 \quad \dots \quad e_{s-1} \quad e_s - x \quad e_s \quad \dots \quad e_m]$
 $\Rightarrow \Theta(s, x)z = z - z_s x \quad \forall s \in \mathbb{R}^m$
 $\Rightarrow \Theta(s, x)x = x - x_s x = 0$
- Ma trận mới:

$$A^{(2)} = \Theta(s, v_1)A$$

$$A^{(2)}v_1 = \Theta(s, v_1)\lambda_1 v_1 = 0$$

$$A^{(2)}\Theta(s, v_1)v_i = \lambda_i \Theta(s, v_1)v_i, i > 1.$$

PP XUỐNG THANG

- GT: $Av_i = \lambda_i v_i, i = \overline{1, r}$
- Sau $k - 1$ bước xuống thang, đã tìm được $(\lambda_i, v_i), i = \overline{1, k-1}, A^{(k)}$
- Tìm gtr, vtr tiếp theo từ ma trận $A^{(k)}$

$$A^{(k)} = \Theta(v_{k-1}, s_{k-1}) A^{(k-1)}$$

$$A^{(k)} v_{k-1} = \Theta(v_{k-1}, s_{k-1}) \lambda_{k-1} v_{k-1} = 0$$

$$A^{(k)} \Theta(v_{k-1}, s_{k-1}) v_i = \Theta(v_{k-1}, s_{k-1}) 0 \cdot v_{k-1} = 0, \quad i < k-1$$

$$A^{(k)} \Theta(v_{k-1}, s_{k-1}) v_i = \lambda_i \Theta(v_1, s_1) v_i, \quad i > k-1.$$